



POLITECNICO
MILANO 1863

DIPARTIMENTO DI SCIENZE
E TECNOLOGIE AEROSPAZIALI

Laboratorio di Analisi di Missioni Spaziali

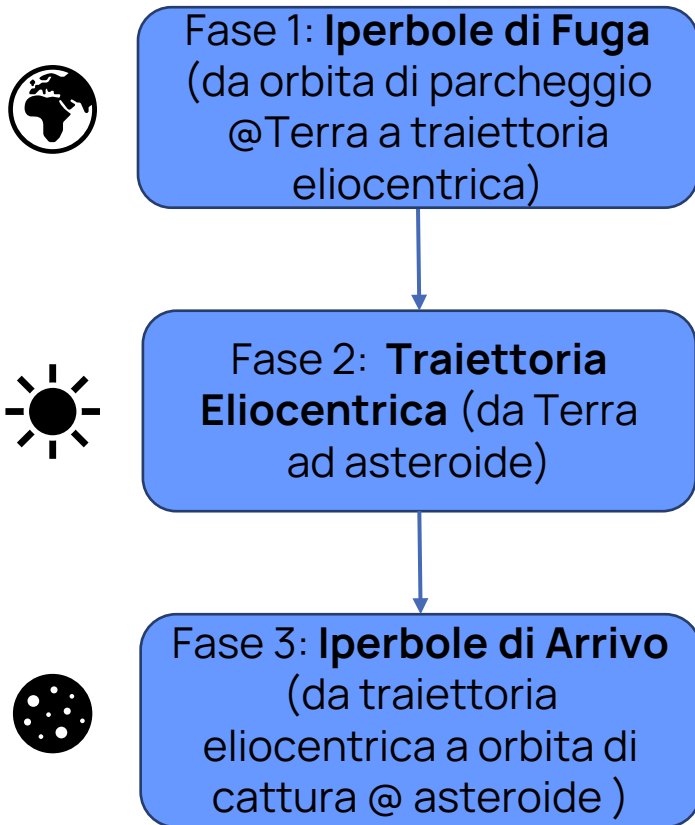
Lab 08 & 09 – Scenario #3 (avanzato)

Connessione tra orbita di parcheggio e traiettoria iperbolica di fuga

01

Connessione tra orbita di parcheggio e traiettoria iperbolica di fuga

Metodo delle Patched-Conics



Connessione tra orbita di parcheggio e traiettoria iperbolica di fuga

Metodo delle Patched-Conics



Nella Fase 1 (progettazione dell'iperbole di fuga) abbiamo semplificato il problema **assumendo che l'orbita di parcheggio e la traiettoria iperbolica giacessero sullo stesso piano**. Tuttavia, questa condizione non è garantita in generale.

Per gestire il disallineamento tra i piani orbitali, occorre progettare una traiettoria iperbolica che parta dall'orbita di parcheggio iniziale, ma su un piano diverso rispetto all'orbita stessa

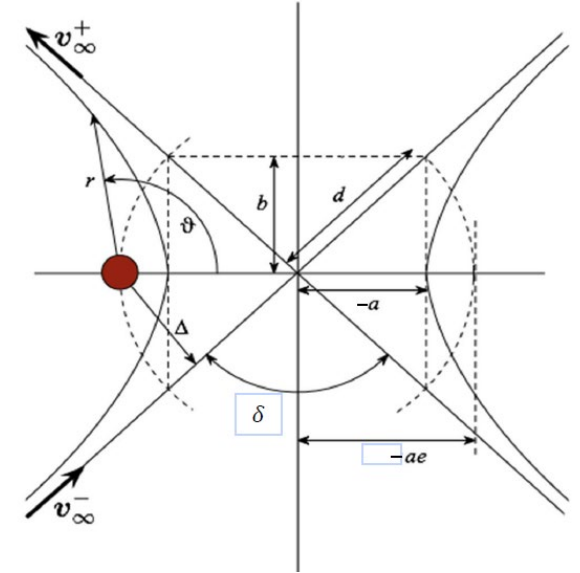
Traiettorie iperboliche fuori dal piano

02

Caratterizzazione iperbole di fuga fuori dal piano

A partire dalla velocità di eccesso iperbolico v_∞ calcolata nello Scenario #2, consideriamo ora un caso più generale in cui **l'iperbole di fuga non giace sullo stesso piano dell'orbita di parcheggio**

→ In questa configurazione **non possiamo più assumere a priori, come fatto nel caso semplificato, che il pericentro dell'iperbole coincida con quello dell'orbita di parcheggio**



INPUT

- v_∞ calcolata nello Scenario #2
- r_H in cui l'orbita di parcheggio interseca la traiettoria iperbolica

Il punto definito da r_H , in generale:

- può essere scelto coincidente con il pericentro dell'orbita di parcheggio (purché sia compatibile con la direzione di v_∞)
- non coincide con il pericentro dell'iperbole

Caratterizzazione iperbole di fuga fuori dal piano

Per prima cosa è necessario esprimere la velocità di eccesso iperbolico $\mathbf{v}_\infty$ nel sistema di riferimento «planetocentrico» inerziale (in questo caso, ECI) a partire dal sistema eclittico:

Dallo scenario #2:

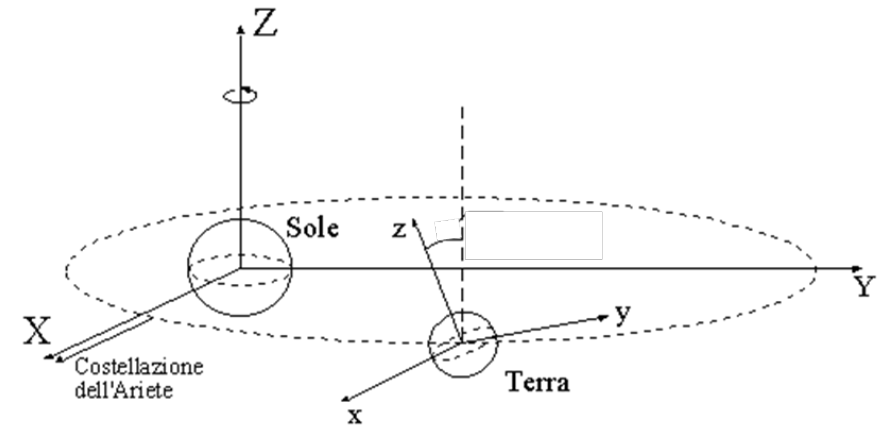
$$\mathbf{v}_\infty \Big|_{\text{ECLIP}} = \mathbf{V}_{1T} - \mathbf{V}_{1i}$$

$\mathbf{V}_{1i}$: velocità eliocentrica del corpo celeste nel punto di partenza

$\mathbf{V}_{1T}$: velocità eliocentrica del satellite nel punto iniziale dell'orbita di trasferimento

$$T_{ECI \rightarrow ECLIP} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(\varepsilon) & \sin(\varepsilon) \\ 0 & -\sin(\varepsilon) & \cos(\varepsilon) \end{bmatrix} \quad \varepsilon = 23.45^\circ$$

$$\mathbf{v}_\infty = T_{ECI \rightarrow ECLIP}^T \mathbf{v}_\infty \Big|_{\text{ECLIP}}$$



Una volta nota $\mathbf{v}_\infty$ in ECI, è possibile definire la **direzione dell'asintoto uscente** dell'iperbole $\hat{\mathbf{r}}_\infty$:

$$\hat{\mathbf{r}}_\infty = \frac{\mathbf{v}_\infty}{\|\mathbf{v}_\infty\|}$$

Caratterizzazione iperbole di fuga fuori dal piano

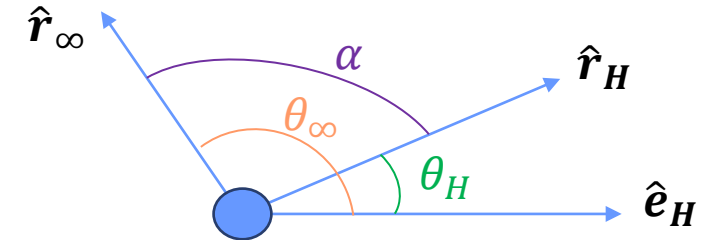
Dato r_H (raggio di intersezione tra orbita di parcheggio e iperbole di fuga):

$$\begin{cases} r_H = \frac{a_H(1 - e_H^2)}{1 + e_H \cos(\theta_H)} \\ \cos(\theta_\infty) = -1/e_H \\ \theta_\infty = \alpha + \theta_H \end{cases}$$



Risolvendo il sistema di equazioni è possibile determinare il valore di e_H , θ_H , θ_∞

NOTA: Per risolvere numericamente un'equazione implicita è possibile utilizzare il metodo di Newton (*fsolve* in MATLAB)



Dove:

- a_H (semiasse maggiore dell'iperbole) dipende unicamente dal valore assoluto della velocità di eccesso iperbolico v_∞
- α è l'angolo compreso tra i due vettori posizione ($\cos(\alpha) = \hat{r}_H \cdot \hat{r}_\infty$)

Vincoli:

$$\begin{aligned} \frac{\pi}{2} < \theta_\infty < \pi \\ r_{P,H} > R_{pianeta} \end{aligned}$$

Se i vincoli non sono rispettati: **non esiste** un'iperbole in grado di soddisfare sia la v_∞ desiderata che il raggio di intersezione r_H scelto

Caratterizzazione iperbole di fuga fuori dal piano

A questo punto è possibile definire il piano su cui giace l'iperbole:

- Direzione del momento angolare specifico $\hat{\mathbf{h}}_H$
- Direzione della linea dei Nodi $\hat{\mathbf{N}}_H$
- Inclinazione i_H
- Ascensione retta del nodo ascendente Ω_H

Infine, l'anomalia del pericentro ω_H può essere determinata in 2 modi:

1. Risolvendo un altro sistema di equazioni per ottenere il versore eccentricità $\hat{\mathbf{e}}_H$ (da cui poi determinare ω_H):

$$\begin{cases} \hat{\mathbf{r}}_H \cdot \hat{\mathbf{e}}_H = \cos(\theta_H) \\ \hat{\mathbf{r}}_\infty \cdot \hat{\mathbf{e}}_H = \cos(\theta_\infty) \\ ||\hat{\mathbf{e}}_H|| = 1 \end{cases}$$

2. Definendo l'angolo β dalla linea dei nodi al versore posizione:

$$\cos(\beta) = \hat{\mathbf{N}}_H \cdot \hat{\mathbf{r}}_H$$

$$\sin(\beta) = (\hat{\mathbf{N}}_H \times \hat{\mathbf{r}}_H) \cdot \hat{\mathbf{h}}_H$$

$$\omega_H = \beta - \theta_H$$

Caratterizzazione iperbole di fuga fuori dal piano

Una volta noti tutti i parametri kepleriani è possibile determinare la velocità nel punto θ_H dell'iperbole e, di conseguenza, il Δv necessario a immettere il satellite sulla traiettoria di fuga.

Le equazioni per il calcolo del costo utilizzando il metodo delle patched-conics assumono quindi la forma seguente:

Per iperbole di fuga:

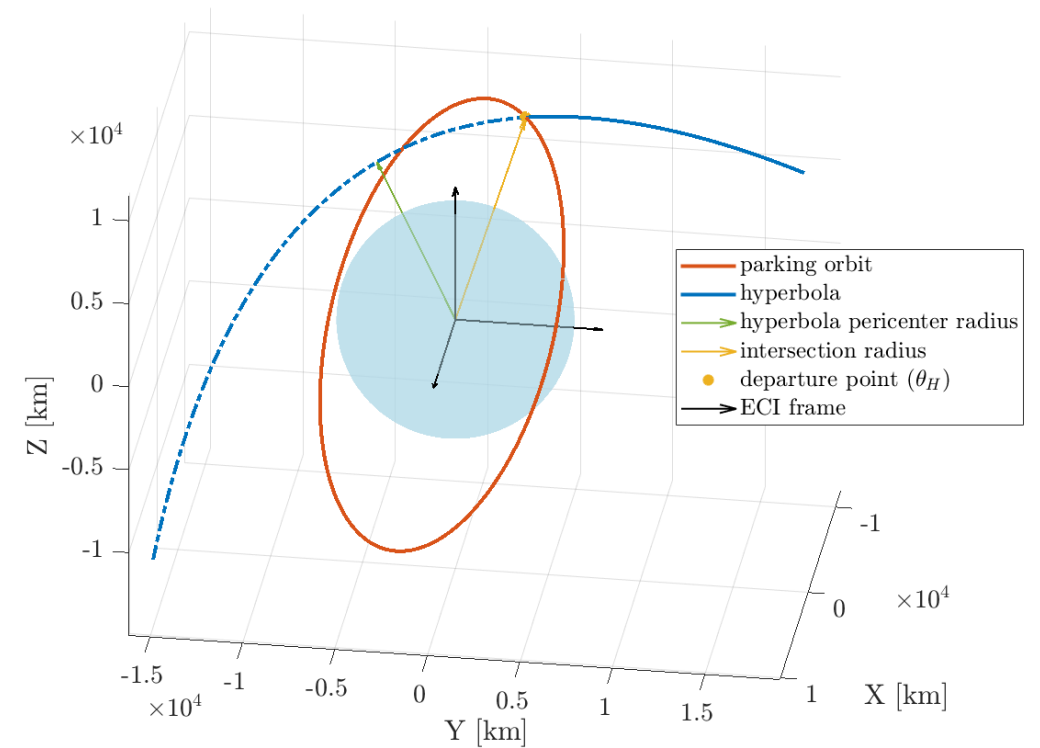
$$\Delta v_1 = ||\mathbf{v}_{H,1} - \mathbf{v}_{op}||$$

Per iperbole di arrivo:

$$\Delta v_2 = v_{oc} - v_{PH,2}$$

➡

$$\Delta v_{patched-conics} = |\Delta v_1| + |\Delta v_2|$$





Domande?